



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

# PLANO ESTRATÉGICO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

## IBDIA 2026–2030

Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial

*Estratégia institucional para transformar ciência, dados e Inteligência Artificial em conhecimento, tecnologia, produtos e impacto.*

Versão 1.0 | Setembro de 2026

# 1. Apresentação e finalidade

O Plano Estratégico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 2026–2030 estabelece a direção científica, tecnológica e institucional do IBDIA para o período. Ele transforma o Mapa Mestre de Programas, Projetos, Tecnologias e Produtos em uma agenda de execução, definindo prioridades, metas, indicadores, capacidades, parcerias, infraestrutura, propriedade intelectual, financiamento e resultados esperados.

O Plano parte de uma premissa: o Instituto deve acumular conhecimento e ativos tecnológicos ao longo do tempo. Projetos não devem terminar apenas em relatórios; sempre que tecnicamente aplicável, devem gerar também código, modelos, datasets, APIs, metodologias, benchmarks, publicações, protótipos e produtos demonstráveis.

**Princípio estruturante**  
Núcleos são competências permanentes; Programas são agendas estratégicas; Projetos são unidades de execução; Engines e outros ativos consolidam tecnologia reutilizável; Produtos transformam resultados de PD&I em aplicações concretas.

## 2. Horizonte estratégico 2030

Até 2030, o IBDIA pretende consolidar-se como uma instituição brasileira de PD&I aplicada em Inteligência Artificial, dados e tecnologias emergentes, com capacidade de conectar pesquisa científica, desenvolvimento de software, prototipação, validação com dados reais e transferência tecnológica.

### 2.1 Visão 2030

Ser reconhecido pela capacidade de desenvolver pesquisa aplicada e tecnologias de IA e dados com rigor técnico, reprodutibilidade, utilidade prática e potencial de impacto científico, econômico, ambiental e social.

### 2.2 Diretrizes estratégicas

- Pesquisa orientada a problemas reais, sem abandonar ciência de fronteira.
- Reutilização tecnológica para evitar plataformas e bases de código redundantes.
- Validação com métricas, benchmarks e dados reais antes da escala.
- Documentação e rastreabilidade entre pesquisa, ativo tecnológico e produto.
- IA responsável, segurança, privacidade e governança incorporadas desde o desenho.
- Parcerias como mecanismo de acesso a dados, conhecimento, infraestrutura e validação.
- Proteção e transferência de propriedade intelectual de forma compatível com a natureza associativa do Instituto e com os contratos aplicáveis.
- Ciência aberta quando possível e proteção estratégica quando necessária.
- Desenvolvimento incremental, priorizando MVPs e pilotos de baixo custo antes de expansão.

## 3. Arquitetura institucional de PD&I

12 NÚCLEOS → 6 PROGRAMAS → PROJETOS DE PD&I → ATIVOS TECNOLÓGICOS → PRODUTOS →  
TRANSFERÊNCIA / IMPACTO

| ID  | Núcleo                                | Escopo estratégico                                               |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N01 | Inteligência Artificial e Dados       | IA, ML, DL, GenAI, LLMs, engenharia e ciência de dados.          |
| N02 | Geotecnologias e Aplicações           | GIS, sensoriamento remoto, geodésia, GeoAI e ciências da Terra.  |
| N03 | Saúde e Biomedicina                   | IA e dados aplicados à saúde, biomedicina e ciências da vida.    |
| N04 | Indústria e Manufatura                | IA industrial, otimização, qualidade, manutenção e produção.     |
| N05 | Cidades Inteligentes e Infraestrutura | Engenharia, obras, mobilidade, cidades e infraestrutura.         |
| N06 | Meio Ambiente e Clima                 | Clima, água, costa, desastres, monitoramento e sustentabilidade. |

|     |                                   |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N07 | Defesa e Segurança                | Dados, IA e geotecnologias aplicados a defesa e segurança.                          |
| N08 | Educação e Capacitação            | EdTech, formação, geração de conteúdo e capacitação.                                |
| N09 | Políticas Públicas e Sociedade    | Dados públicos, governança, impacto social e políticas públicas.                    |
| N10 | Inovação Aberta e Startups        | Prototipação, empreendedorismo e transferência tecnológica.                         |
| N11 | Agronegócio e Agricultura Digital | IA, dados, sensoriamento, agricultura de precisão, solos e cadeias agroindustriais. |
| N12 | Energia e Recursos Naturais       | Energia, água, mineração, petróleo e gás, eficiência e recursos naturais.           |

N11 e N12 integram a estrutura permanente do Instituto mesmo que, no início do ciclo 2026–2030, ainda não possuam Programas Estratégicos próprios ou projetos formalmente associados. Projetos futuros poderão ser vinculados a eles sem necessidade de alterar a arquitetura institucional.

## 4. Programas Estratégicos de PD&I

| Código | Programa                  | Foco                                                                                                          | Resultados principais                                             |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| P01    | IBDIA GeoAI               | IA aplicada a território, geociências, engenharia, sensoriamento remoto, geodésia, infraestrutura e ambiente. | GeoAI Platform                                                    |
| P02    | IBDIA Forecast            | Forecasting, séries temporais, AutoML, anomalias e inteligência preditiva.                                    | Forecast AI                                                       |
| P03    | IBDIA OpenData AI         | Integração e inteligência sobre bases públicas com RAG, analytics e geotecnologias.                           | OpenData AI                                                       |
| P04    | IBDIA Responsible AI      | Governança, fairness, bias, explicabilidade, drift, auditoria e risco.                                        | Responsible AI Platform / IBDIA Responsible AI Score              |
| P05    | IBDIA Retail Intelligence | IA aplicada a clientes, vendas, recomendação, churn e demanda.                                                | Retail Intelligence                                               |
| P06    | IBDIA AstroAI             | IA científica de fronteira em astronomia, astrofísica e cosmologia computacional.                             | Papers, datasets, modelos, benchmarks e transferência tecnológica |

### 4.1 Prioridades dos Programas no ciclo

| Programa            | 2026                                              | 2027                         | 2028                                   | 2029–2030                          |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| GeoAI               | P0: consolidar arquitetura e módulos prioritários | Pilotos e validação          | Transferência/licenciamento            | Escala e novas verticais           |
| Forecast            | Especificação e engine                            | MVP + benchmarks             | Integrações setoriais                  | Verticais e escala                 |
| OpenData AI         | Arquitetura e fontes prioritárias                 | MVP público/controlado       | Novas bases e parceiros                | Escala nacional/setorial           |
| Responsible AI      | Framework e metodologia                           | MVP + Model Cards + Score    | Pilotos corporativos/institucionais    | Referência metodológica e expansão |
| Retail Intelligence | Arquitetura e reutilização do Forecast            | MVP modular                  | Pilotos no varejo                      | Escala e especializações           |
| AstroAI             | Definição de projeto inicial                      | Primeiro estudo reproduzível | Publicação e transferência de técnicas | Ampliação científica e cooperação  |

## 5. Portfólio tecnológico prioritário

### 5.1 GeoAI Platform

| Produto        | Prioridade inicial | Foco                             |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| Radar AI       | P0                 | SAR e change detection           |
| Dam Monitor AI | P0                 | Barragens, anomalias e previsão  |
| Survey AI      | P0                 | QA/QC topográfico e geodésico    |
| Flood AI       | P0                 | Inundações observadas e cenários |
| GNSS AI        | P0                 | Qualidade de sessões GNSS        |

|               |    |                                      |
|---------------|----|--------------------------------------|
| Urban AI      | P1 | Dinâmica urbana                      |
| Geology AI    | P1 | Interpretação geológica              |
| Coast AI      | P1 | Linha de costa e erosão/acréção      |
| Reservoir AI  | P1 | Volume, assoreamento e reservatórios |
| Geophysics AI | P1 | Anomalias e interpretação geofísica  |

## 5.2 FazÁi

FazÁi é uma família transversal de microprodutos, não um sétimo Programa Estratégico. A prioridade é construir um FazÁi Core compartilhado e validar inicialmente o FazÁi Livro, reduzindo custo e duplicação.

| Produto                                        | Papel no ciclo                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FazÁi Livro                                    | Primeiro MVP e validação do modelo de assinatura/créditos.    |
| FazÁi Slides                                   | Segundo produto natural após estabilização do Core.           |
| FazÁi Proposta                                 | Vertical B2B com potencial de monetização.                    |
| FazÁi Currículo / Social / Curso / Anúncio     | Expansões após validação do Core.                             |
| FazÁi Site / Loja / Cardápio / Negócio / Vídeo | Backlog; desenvolver conforme demanda e evidência de mercado. |

## 5.3 Produtos aplicados existentes

| Produto      | Diretriz estratégica                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGI         | Reformular e melhorar; integrar componentes do Technology Core e manter foco em gestão inteligente de empreendimentos e obras. |
| TerraLens AI | Avaliar incorporação ou reformulação como camada/experiência da GeoAI Platform, evitando sobreposição.                         |

## 6. IBDIA Technology Core

O Technology Core é a camada de ativos reutilizáveis. Seu desenvolvimento deve ocorrer de forma incremental, sempre puxado por necessidades reais dos produtos.

| Ativo                      | Função                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Identity & Project Core    | Usuários, organizações, projetos, permissões e auditoria |
| Geospatial Engine          | Operações GIS e banco geoespacial                        |
| GeoAI Engine               | Processamento e inteligência geoespacial                 |
| Forecast Engine            | Séries temporais e previsão                              |
| Anomaly Detection Engine   | Deteção de comportamentos atípicos                       |
| Computer Vision Engine     | Deteção, segmentação e classificação                     |
| RAG Engine                 | Recuperação e geração baseada em conhecimento            |
| LLM Orchestration Engine   | Agentes, ferramentas e orquestração                      |
| Document Generation Engine | Documentos estruturados e exportação                     |
| Recommendation Engine      | Sistemas de recomendação                                 |
| Responsible AI Engine      | Fairness, explicabilidade, drift e auditoria             |
| Reporting Engine           | Relatórios, mapas, gráficos e exportação                 |

## 7. Objetivos Estratégicos 2026–2030

| Objetivo | Descrição                                                      | Resultado esperado                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE1      | Consolidar a arquitetura científica e tecnológica do Instituto | 12 Núcleos ativos institucionalmente; 6 Programas governados; processo de portfólio implantado. |
| OE2      | Transformar PD&I em ativos tecnológicos reutilizáveis          | Technology Core progressivamente operacional; aumento do reuso entre produtos.                  |
| OE3      | Entregar produtos demonstráveis e validados                    | MVPs, protótipos e pilotos com métricas e dados reais.                                          |
| OE4      | Produzir conhecimento científico e técnico                     | Technical reports, white papers, benchmarks, datasets, software e publicações.                  |
| OE5      | Construir rede de parceiros                                    | Universidades, empresas, governos, startups, pesquisadores e provedores tecnológicos.           |
| OE6      | Criar capacidade sustentável de financiamento                  | Editais, projetos contratados, patrocínios, convênios, grants e licenciamento.                  |
| OE7      | Implantar governança de PI e transferência tecnológica         | Regras para software, modelos, datasets, open source, licenciamento e spin-offs.                |

|     |                                                          |                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OE8 | Ampliar visibilidade e cooperação nacional/internacional | Portfólio público, demonstrações, eventos, cooperação e projetos conjuntos. |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## 8. Metas anuais

As metas abaixo são metas de planejamento e devem ser revistas anualmente conforme orçamento, equipe, parceiros e maturidade do Instituto.

| Ano  | Metas prioritárias                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | Formalizar governança do portfólio; concluir inventário; consolidar GeoAI e FazAI Core; definir líderes/interinos dos Núcleos e Programas; padronizar repositórios e documentação; estruturar políticas de PI, parceria e ciência aberta. |
| 2027 | Colocar em validação os primeiros MVPs GeoAI; lançar/validar FazAI Livro; desenvolver MVPs iniciais de Forecast, OpenData e Responsible AI; iniciar primeiro projeto AstroAI; obter primeiros parceiros-piloto e submissões a fomento.    |
| 2028 | Ampliar pilotos; integrar engines compartilhados; iniciar Retail Intelligence; produzir benchmarks e publicações; estruturar primeiros acordos de transferência/licenciamento; ampliar base de pesquisadores associados.                  |
| 2029 | Escalar produtos validados; ampliar projetos em N03, N04, N06, N11 e N12 conforme parcerias; aumentar cooperação universitária e empresarial; fortalecer internacionalização.                                                             |
| 2030 | Consolidar portfólio maduro de PD&I; possuir tecnologias transferidas/licenciadas; rede de parceiros recorrentes; produção científica contínua; processo institucional de inovação plenamente operacional.                                |

## 9. Pessoas, pesquisadores e organização das equipes

O modelo inicial deve ser leve. Nem todo Núcleo precisa possuir equipe própria em tempo integral. O Instituto pode operar com líderes, pesquisadores associados, bolsistas, colaboradores, especialistas convidados, parceiros acadêmicos e equipes de projeto constituídas conforme a demanda.

| Papel                       | Responsabilidade                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Direção/Coordenação de PD&I | Prioridades, portfólio, recursos, parcerias e alinhamento institucional.        |
| Líder de Programa           | Agenda científica, roadmap, projetos, indicadores e integração entre Núcleos.   |
| Coordenador/Líder de Núcleo | Competência científica, comunidade técnica, propostas e qualidade metodológica. |
| Líder de Projeto            | Escopo, execução, documentação, entregáveis, riscos e gates.                    |
| Pesquisador/Engenheiro      | Experimentos, código, dados, modelos, testes e documentação.                    |
| Especialista de domínio     | Validação científica/setorial e interpretação dos resultados.                   |
| Produto/UX                  | Descoberta, requisitos, experiência, validação de uso e métricas.               |
| DevOps/MLOps/DataOps        | Infraestrutura, versionamento, deploy, observabilidade e reprodutibilidade.     |

## 10. Infraestrutura científica e tecnológica

- Repositórios Git privados e públicos conforme classificação de PI.
- Ambientes de desenvolvimento padronizados e documentação reprodutível.
- Cloud e serviços gerenciados utilizados de forma progressiva, priorizando baixo custo na fase inicial.
- Bancos relacionais e geoespaciais, armazenamento de objetos e catálogos de dados.
- Pipelines de CI/CD, testes automatizados e observabilidade conforme maturidade.
- MLOps para experimentos, versionamento de modelos, métricas e Model Cards.
- Ferramentas de gestão de projetos, documentação e inventário de ativos.
- Infraestrutura de GPU/HPC obtida por cloud, créditos, parceiros ou cooperação quando necessária.

### Princípio de custo

A infraestrutura deve crescer por necessidade comprovada. A estratégia inicial privilegia software open source, créditos de cloud, tiers gratuitos, parcerias e arquitetura modular.

## 11. Dados, qualidade e governança

- Todo dataset deve possuir origem, licença, data, escopo, limitações e responsável documentados.
- Dados sensíveis ou pessoais exigem avaliação jurídica, técnica e de segurança antes do uso.
- Projetos devem separar dados de treino, validação e teste quando aplicável.
- Benchmarks devem ser reproduzíveis e comparados com baselines relevantes.
- Dados geoespaciais devem registrar sistema de referência, resolução, acurácia, cobertura e metadados.
- Resultados de IA devem registrar versão do modelo, parâmetros, métricas, limitações e condições de uso.

## 12. Propriedade intelectual e transferência tecnológica

A estratégia de PI deverá equilibrar ciência aberta, proteção de ativos estratégicos e capacidade de transferência. A titularidade dependerá da origem do projeto, contratos, financiamento, participação de parceiros e legislação aplicável.

| Ativo                   | Possíveis estratégias                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software                | Registro, licenciamento proprietário, dual licensing ou open source.                        |
| Modelos de IA           | Licença de uso, API, pesos restritos/abertos ou incorporação em produto.                    |
| Datasets                | Abertura, licença específica, acesso controlado ou uso interno conforme direitos de origem. |
| Metodologias/Frameworks | Publicação, proteção contratual, marca/metodologia certificável ou licenciamento.           |
| Marcas                  | Proteção dos nomes institucionais e dos produtos prioritários.                              |
| Invenções patenteáveis  | Avaliação de novidade e estratégia antes da divulgação pública.                             |
| Know-how                | Documentação controlada, contratos e políticas de confidencialidade.                        |

Transferências para empresas relacionadas ou parceiras, incluindo eventual exploração comercial por operadores como a FS Geotecnologias, devem ser formalizadas por instrumentos transparentes de titularidade, licença, remuneração, governança e conflito de interesses.

## 13. Parcerias estratégicas

| Parceiro                       | Formas de cooperação                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Universidades e ICTs           | Pesquisa conjunta, orientação, laboratórios, bolsas, datasets e publicações.       |
| Empresas                       | Desafios de inovação, dados, pilotos, P&D contratado, patrocínio e licenciamento.  |
| Startups                       | Co-desenvolvimento, validação, integração e inovação aberta.                       |
| Governos e municípios          | Dados, desafios públicos, pilotos B2G e políticas públicas baseadas em evidências. |
| Organismos de fomento          | Editais, bolsas, subvenção, infraestrutura e internacionalização.                  |
| Comunidades open source        | Bibliotecas, benchmarks, interoperabilidade e disseminação.                        |
| Provedores de tecnologia/cloud | Créditos, infraestrutura, capacitação e programas de parceria.                     |

## 14. Estratégia de financiamento

O financiamento deve ser diversificado para reduzir dependência de uma única fonte e preservar continuidade dos Programas.

| Fonte                           | Aplicação                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Editais e subvenção             | Projetos científicos e tecnológicos, bolsas e infraestrutura.                       |
| Projetos contratados            | PD&I aplicado para empresas e instituições.                                         |
| Convênios e cooperação          | Projetos conjuntos com universidades, governos e organizações.                      |
| Patrocínio institucional        | Programas, eventos, bolsas e desafios de inovação.                                  |
| Grants nacionais/internacionais | Pesquisa, ciência aberta, clima, saúde, IA e cooperação.                            |
| Licenciamento e transferência   | Receita vinculada à exploração de ativos tecnológicos, conforme estrutura jurídica. |
| Cursos e capacitação            | Receitas compatíveis com a missão institucional e reinvestidas nas atividades.      |
| Doações e apoio                 | Recursos financeiros, equipamentos, cloud credits e serviços.                       |

## 15. Publicações, comunicação científica e ciência aberta

- Technical reports para registrar metodologia e resultados de projetos aplicados.
- White papers para temas estratégicos e posicionamento técnico.
- Papers e preprints quando houver contribuição científica adequada.
- Datasets e benchmarks públicos quando direitos, privacidade e estratégia permitirem.
- Repositórios de código aberto para componentes selecionados.
- Model Cards, Data Cards e documentação técnica para modelos e dados.
- Demonstrações públicas e páginas de projeto para tecnologias maduras.

## 16. Indicadores estratégicos (KPIs)

| Dimensão      | Indicadores                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portfólio     | Projetos por estágio E0–E8; taxa de avanço entre gates; projetos incorporados/arquivados. |
| Tecnologia    | Engines reutilizáveis; percentual de reuso; APIs/modelos/datasets produzidos.             |
| Ciência       | Technical reports, papers, white papers, benchmarks e datasets publicados.                |
| Validação     | MVPs, protótipos, pilotos, usuários-piloto e parceiros de validação.                      |
| Parcerias     | Acordos ativos com universidades, empresas, governos e startups.                          |
| Financiamento | Recursos captados, propostas submetidas, taxa de aprovação e diversidade de fontes.       |
| PI            | Registros, licenças, ativos protegidos, open source e transferências tecnológicas.        |
| Impacto       | Casos de uso, resultados mensuráveis, adoção e benefícios técnicos/sociais/ambientais.    |
| Pessoas       | Pesquisadores associados, líderes de Núcleo/Programa, bolsistas e colaboradores.          |
| Eficiência    | Custo por MVP, tempo de ciclo e utilização de infraestrutura compartilhada.               |

## 17. Governança e ciclo anual de planejamento

O Plano deve ser revisto anualmente em um ciclo simples:

- 1. Revisão do portfólio e dos estágios E0–E8.
- 2. Avaliação dos indicadores do ano anterior.
- 3. Revisão de prioridades P0–P3.
- 4. Definição de projetos que iniciam, avançam, são incorporados ou arquivados.
- 5. Definição de orçamento, pessoas, infraestrutura e parceiros necessários.
- 6. Revisão de riscos, PI, dados, ética, segurança e conformidade.
- 7. Publicação de metas anuais e acompanhamento trimestral.

## 18. Riscos estratégicos e respostas

| Risco                                        | Resposta estratégica                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Portfólio excessivamente amplo               | Priorização P0–P3; gates; arquivamento e incorporação de sobreposições.             |
| Equipe inicial reduzida                      | Modelo de pesquisadores associados, parceiros e equipes por projeto.                |
| Custo de cloud/GPU                           | Arquitetura incremental, open source, créditos e cooperação.                        |
| Falta de dados para validação                | Parcerias, dados públicos, dados sintéticos quando adequados e pilotos controlados. |
| Dependência de LLM/API externa               | Abstração de provedores e avaliação de modelos alternativos.                        |
| Risco de PI antes da publicação              | Gate de revisão de propriedade intelectual antes de divulgação.                     |
| Baixa adoção de produto                      | Discovery, pilotos, métricas de uso e validação antes da escala.                    |
| Conflito entre missão científica e comercial | Governança clara de transferência, titularidade e reinvestimento institucional.     |
| Risco regulatório/privacidade                | Privacy by design, segurança, avaliação jurídica e Responsible AI.                  |

## 19. Matriz de resultados esperados até 2030

| Dimensão      | Resultado esperado                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institucional | 12 Núcleos formalmente estruturados e 6 Programas com governança definida.                        |
| Tecnológica   | Technology Core reutilizado por múltiplos produtos e projetos.                                    |
| Produtos      | Portfólio reduzido a soluções com evidência de valor, com MVPs/pilotos e alguns produtos maduros. |
| GeoAI         | GeoAI Platform consolidada como principal família tecnológica geoespacial.                        |
| IA aplicada   | Forecast, OpenData, Responsible AI e Retail Intelligence com MVPs e validações.                   |
| Micro-SaaS    | FazAI validado como família modular, condicionado à resposta real de mercado.                     |
| Ciência       | Produção contínua de relatórios, benchmarks, datasets, código e publicações.                      |
| Parcerias     | Rede recorrente de universidades, empresas, governos, startups e especialistas.                   |
| Financiamento | Mix de fontes públicas, privadas, cooperação e transferência tecnológica.                         |
| Impacto       | Casos documentados de aplicação de IA e dados em desafios reais.                                  |

## 20. Plano de ação imediato — próximos 180 dias

| Janela       | Ação                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–30 dias    | Fechar inventário de produtos/protótipos; confirmar líderes/interinos; padronizar Git e documentação; aprovar prioridades P0.            |
| 31–60 dias   | Consolidar arquitetura comum GeoAI; estabilizar FazAI Livro/Core; definir templates de projeto, dataset, model card e relatório técnico. |
| 61–90 dias   | Selecionar datasets de validação; iniciar benchmarks dos módulos P0; estruturar pipeline de parcerias e oportunidades de fomento.        |
| 91–120 dias  | Preparar primeiras demonstrações técnicas; selecionar MVP de IBDIA Intelligence; iniciar política de PI e transferência.                 |
| 121–180 dias | Executar primeiros pilotos controlados; publicar primeiros technical reports; revisar KPIs e atualizar roadmap.                          |

## 21. Relação com os demais documentos institucionais

Este Plano Estratégico funciona como documento superior de orientação de PD&I. Os documentos seguintes detalham sua execução.

| Documento                                     | Função                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mapa Mestre de PD&I e Produtos                | Inventário e arquitetura do portfólio.               |
| Roadmap Tecnológico e de Produtos 2026–2030   | Sequenciamento operacional das entregas.             |
| Manual dos 12 Núcleos                         | Missão, escopo e funcionamento dos Núcleos.          |
| Caderno dos 6 Programas                       | Detalhamento científico e tecnológico dos Programas. |
| Catálogo de Tecnologias e Produtos            | Apresentação das soluções a parceiros e mercado.     |
| Manual de Desenvolvimento de Produtos de PD&I | Processo E0–E8 e padrões técnicos.                   |
| Política de PI e Transferência Tecnológica    | Proteção, licenciamento e exploração dos ativos.     |
| Política de Parcerias                         | Regras de cooperação científica e empresarial.       |
| Plano de Captação                             | Estratégia de financiamento.                         |
| Manual de Governança Científica e Tecnológica | Papéis, decisões e controles.                        |
| Plano de Publicações e Ciência Aberta         | Divulgação, reprodutibilidade e abertura.            |
| Portfólio Institucional                       | Apresentação executiva do Instituto.                 |

## 22. Conclusão

O ciclo 2026–2030 deve transformar o IBDIA de uma estrutura em formação em um sistema de PD&I capaz de selecionar problemas relevantes, organizar competências, executar pesquisa, construir tecnologia reutilizável, validar produtos e transferir resultados com governança. O sucesso não será medido pelo número bruto de ideias ou aplicativos, mas pela



qualidade dos ativos produzidos, pela capacidade de reutilização, pela validação com evidências e pela geração de impacto científico, tecnológico e institucional.

Este Plano deve permanecer vivo. Prioridades, metas quantitativas e cronogramas serão revisados anualmente conforme recursos, equipe, parcerias e resultados obtidos, preservando a arquitetura de 12 Núcleos e 6 Programas Estratégicos.